

Phân tích nỗi đau và nhu cầu trong kỷ nguyên Agentic AI theo lĩnh vực

1. Kế toán

- **Nỗi đau & quy trình thủ công:** Kế toán thường phải thực hiện nhiều công việc lặp đi lặp lại như nhập liệu sổ sách, đối chiếu giao dịch, xử lý hóa đơn, báo cáo thuế và tuân thủ quy định. Quy trình này chủ yếu thủ công, dễ sai sót và tiêu tốn nhiều thời gian. Theo báo cáo của Stanford và MIT Sloan, “nhiều công việc kế toán vốn là các công việc thường xuyên như nhập liệu và đối chiếu – chính xác là những thứ AI có thể làm tốt” ¹. Việc phải kiểm tra thủ công hàng nghìn giao dịch cũng khiến các kế toán gặp khó trong việc phát hiện sai sót và gian lận kịp thời. Kết quả là vòng quay sổ sách lâu hơn, nhân sự căng thẳng và tỷ lệ sai sót cao.
- **Nhu cầu trong kỷ nguyên Agentic AI:** Đầu tiên, doanh nghiệp cần tự động hóa các tác vụ lặp thủ công để giải phóng nhân sự cho các công việc giá trị cao hơn. Ứng dụng AI thể hệ mới (ChatGPT agent) có thể tự động tổng hợp báo cáo tài chính, dự báo dòng tiền và hỗ trợ phân tích định kỳ. Ví dụ, việc triển khai **AI hỗ trợ kế toán** giúp rút ngắn thời gian lập báo cáo, giảm lỗi và tăng khả năng phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Nghiên cứu cho thấy kế toán dùng AI có thể hoàn thành báo cáo tháng sớm hơn 7,5 ngày so với cách truyền thống, đồng thời giảm 8,5% thời gian xử lý nghiệp vụ thường xuyên ². Điều này cho phép kế toán viên phục vụ nhiều khách hàng hơn và tập trung vào tư vấn chiến lược.
- **Giải pháp và dịch vụ đề xuất:** Các giải pháp có thể cung cấp bao gồm:
 - **Tự động hóa quy trình bằng RPA:** Áp dụng công cụ tự động xử lý hóa đơn, đối chiếu sổ sách và tổng hợp số liệu. Ví dụ, phần mềm kế toán thông minh sẽ tự động phân loại giao dịch, cảnh báo bất thường và cập nhật báo cáo.
 - **Trợ lý ảo/Lập báo cáo AI:** Xây dựng chatbot hoặc trợ lý ảo chuyên ngành tài chính kế toán, có khả năng tổng hợp báo cáo định kỳ, trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến số liệu tài chính. Ví dụ, một **ChatGPT agent** có thể cập nhật và soạn sẵn bảng cân đối kế toán theo yêu cầu, giúp giảm thiểu sai sót do nhập liệu.
 - **Dịch vụ phân tích dữ liệu:** Tư vấn và triển khai các công cụ phân tích dữ liệu tài chính (Business Intelligence) dùng AI, giúp dự báo dòng tiền, xác định xu hướng chi phí – doanh thu, từ đó cung cấp tư vấn tài chính cho lãnh đạo.
 - **Nền tảng Vertical SaaS chuyên ngành:** Phát triển phần mềm quản lý tài chính kế toán tích hợp AI, nhắm tới doanh nghiệp nhỏ – vừa. Theo Andreessen Horowitz, AI đang giúp các nền tảng chuyên ngành (vertical SaaS) đảm nhiệm những công việc phức tạp trước đây chỉ con người làm được, giảm đáng kể chi phí lao động trong tài chính và vận hành ³. Ví dụ, một startup có thể chuyên cung cấp giải pháp **AI CFO-as-a-Service** cho SMEs, tự động hóa tất cả nghiệp vụ chi tiêu, ngân sách, lập báo cáo và tư vấn chiến lược.

2. Sản xuất

- **Nỗi đau & quy trình thủ công:** Ngành sản xuất hiện đối mặt với nhiều điểm đau như gián đoạn sản xuất, tần suất máy móc hỏng hóc, tỷ lệ lỗi/phế phẩm cao và chu kỳ bảo trì kéo dài. Các quy trình bảo trì và điều phối sản xuất thường dựa trên sổ sách giấy, quản lý thủ công khiến chậm trễ trong xử lý sự cố. McKinsey nhận định nhiều doanh nghiệp vẫn dùng “quy trình bảo trì theo giấy tờ và thủ công, với nhiều bước trung gian gây thất thoát thông tin” ⁴ . Ngoài ra, hầu hết thao tác điều phối nhân sự, giải quyết sự cố gốc rễ vẫn yêu cầu con người tìm kiếm chuyên gia, lên lịch họp và trao đổi bằng tay, kéo dài thời gian giải quyết có thể lên đến hàng tuần ⁵ .
- **Nhu cầu trong kỷ nguyên Agentic AI:** Doanh nghiệp sản xuất rất cần các giải pháp AI/IoT để giám sát và tự động hóa. **Bảo trì dự đoán (predictive maintenance)** là một ví dụ điển hình: dùng AI phân tích dữ liệu cảm biến để dự đoán hỏng hóc trước khi xảy ra. Một nghiên cứu của WEF cho thấy một nhà máy sử dụng bảo trì dự đoán đã “giảm 42% thời gian ngừng máy, giảm 20% chi phí sản xuất chỉ trong 6 tháng” ⁶ . Thêm nữa, AI giúp tối ưu hóa kế hoạch sản xuất; ví dụ, một nhà lắp ráp điện tử kết nối dữ liệu tồn kho qua AI đã “giảm 28% biến động nhập hàng, tăng tỷ lệ sử dụng dây chuyền từ 68% lên 84% và cải thiện giao hàng đúng hạn 22%” ⁷ . Cuối cùng, tầm quan trọng của **đào tạo và cộng tác kỹ thuật số** cũng rất lớn: 75% nhà máy đầu tư vào phát triển kỹ năng công nhân đạt hiệu suất trên trung bình ⁸ . Trong bối cảnh đó, các công cụ AI như thực tế tăng cường (AR) hướng dẫn vận hành, chatbot trợ giúp kỹ sư cũng giúp rút ngắn thời gian đào tạo và giảm lỗi vận hành.
- **Giải pháp và dịch vụ đề xuất:**
 - **Hệ thống IoT và phân tích dữ liệu:** Lắp đặt cảm biến IoT và phần mềm AI để giám sát máy móc, dự đoán bảo trì, cảnh báo lỗi. Ví dụ, dịch vụ chuyển đổi nhà máy thành “nhà máy thông minh”, thu thập dữ liệu vận hành thời gian thực, cảnh báo hỏng hóc. Theo WEF, khi sử dụng công cụ số và cộng tác kỹ thuật số, các nhà máy có thể giảm tới 25% tỷ lệ phế phẩm ⁹ và cải thiện năng suất.
 - **Kiểm soát chất lượng bằng thị giác máy (Computer Vision):** Áp dụng camera và AI phân tích hình ảnh để tự động phát hiện lỗi sản phẩm, thay thế việc kiểm tra thủ công. Giúp giảm tỷ lệ phế phẩm, cải thiện ổn định chất lượng.
 - **Hệ thống lập lịch động và tối ưu hóa chuỗi cung ứng:** Phát triển công cụ AI tối ưu hóa kế hoạch sản xuất và chuỗi cung ứng (ví dụ: hệ thống ERP/MES tích hợp AI), đảm bảo nguyên liệu kịp thời và cân bằng tải nhà máy.
 - **Cổng thông tin cộng tác kỹ thuật số (Digital Workplace):** Xây dựng nền tảng giúp các bộ phận (sản xuất, bảo trì, quản lý chất lượng) trao đổi nhanh chóng qua chat/video, chia sẻ dữ liệu công việc trực tuyến. Việc này rút ngắn thời gian điều tra nguyên nhân sự cố và tăng năng suất ¹⁰ .
 - **Đào tạo & hỗ trợ kỹ thuật AR/VR:** Dịch vụ phát triển ứng dụng thực tế ảo tăng cường cho đào tạo công nhân vận hành và bảo trì, giúp họ làm việc chính xác hơn.

4 6

3. Logistics

- **Nỗi đau & quy trình thủ công:** Chuỗi cung ứng và logistics thường chịu nhiều thủ tục giấy tờ, lỗi do nhập sai thông tin và thiếu dữ liệu tổng thể. Ví dụ, việc tạo lập và kiểm tra giấy tờ vận chuyển (vận đơn, hóa đơn hải quan) hoàn toàn thủ công, tốn thời gian và dễ sai sót. Điều phối giao hàng và lộ trình vẫn chủ yếu do con người lập, dẫn đến không linh hoạt khi có biến động giao thông hoặc đơn

hàng gấp. Thêm vào đó, khâu **bảo trì xe cộ và an toàn lái xe** phần lớn dựa vào đào tạo truyền thống. McKinsey dẫn chứng rằng nhiều tài xế từng gặp sự cố do thiếu dữ liệu phản hồi vận hành theo thời gian thực ¹¹ .

- **Nhu cầu trong kỷ nguyên Agentic AI:** Logistics cần ứng dụng mạnh các hệ thống tự động và AI để số hóa. **Tạo tài liệu vận chuyển tự động:** AI thế hệ mới có thể tự động tổng hợp và kiểm tra hồ sơ vận chuyển. McKinsey cho thấy genAI có thể “giảm đến 60% thời gian tạo lập tài liệu, tự động chuẩn hóa và phát hiện lỗi, đồng thời giảm 10–20% khối lượng công việc của điều phối viên” ¹² . **Hỗ trợ điều phối ảo:** Đại lý ảo (virtual dispatcher) dùng AI có thể trợ giúp tài xế khắc phục sự cố, cung cấp chỉ dẫn đường, giảm tải nhân sự hỗ trợ. Một ví dụ lớn cho thấy một đơn vị vận chuyển với 10.000 xe đã tiết kiệm 30–35 triệu USD so với chi phí đầu tư chỉ 2 triệu nhờ triển khai đại lý ảo ¹³ . **An toàn và giám sát lái xe:** Các hệ thống giám sát thông minh (ví dụ camera AI, cảm biến hành trình) giúp giảm tai nạn. DHL đã ghi nhận “giảm 26% tai nạn, giảm 49% chi phí liên quan” khi áp dụng công nghệ giám sát và phân tích vận hành xe ¹⁴ . **Dự báo và tối ưu lộ trình:** AI cung cấp các kế hoạch vận tải linh hoạt tự điều chỉnh theo điều kiện thực tế (giao thông, thời tiết), đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh, giảm chi phí nhiên liệu.

• Giải pháp và dịch vụ đề xuất:

- **Hệ thống quản lý vận tải (TMS) AI:** Cung cấp giải pháp phần mềm quản lý vận tải tích hợp AI cho việc lập lộ trình, dự báo nhu cầu và quản lý kho. Ví dụ, chatbot nội bộ giúp điều phối giao nhận cập nhật tức thời tình hình xe hàng, tự động điều chỉnh lộ trình.
- **Tự động hóa kho hàng (Warehouse Automation):** Thiết kế và triển khai robot, hệ thống băng chuyền thông minh, cùng AI quản lý tồn kho. Giải pháp này giúp giảm nhân công thủ công và lỗi kiểm kê.
- **Đại lý ảo và chatbot cho khách hàng:** Triển khai chatbot hỗ trợ khách hàng/trung tâm điều hành, phản hồi truy vấn vận chuyển tự động (tracking, xử lý sự cố). Điều này đồng bộ thông tin giữa tài xế, điều phối và khách hàng trong một nền tảng giao tiếp.
- **An toàn lái xe bằng AI:** Phát triển dịch vụ lắp đặt camera thông minh, phân tích lái xe (hút thuốc, dùng điện thoại, mệt mỏi) và cảnh báo tự động. Dịch vụ giám sát như của Samsara, kết hợp AI, đã giúp giảm tai nạn và chi phí an toàn ¹⁴ .
- **Tư vấn chuyển đổi số logistics:** Dịch vụ này tập trung rà soát quy trình hiện tại, tư vấn tích hợp hệ thống IoT, phân tích dữ liệu lớn (big data), giúp doanh nghiệp thu thập dữ liệu end-to-end và ra quyết định nhanh hơn. Ví dụ, xây dựng kho dữ liệu tập trung cho chuỗi cung ứng, áp dụng AI trong dự báo nhu cầu.

12 13

4. Pháp lý

- **Nỗi đau & quy trình thủ công:** Đối với các công ty luật và phòng pháp chế, công việc thường gắn liền với xử lý văn bản và nghiên cứu pháp lý thủ công. Họ phải xem xét hàng nghìn hợp đồng, hồ sơ và điều tra vụ việc – công việc rất tốn thời gian. Theo Spellbook, “nhiều nhóm pháp lý hiện vẫn duy trì quy trình xem xét hợp đồng hoàn toàn thủ công, tăng nguy cơ bỏ sót điều khoản và sai sót” ¹⁵ . Thực tế, đọc từng dòng hợp đồng, đối chiếu pháp luật và tạo bản ghi chú pháp lý gần như chưa được tự động hóa phổ biến. Ngoài ra, quy trình nghiên cứu án lệ, soạn thảo giấy tờ tố tụng cũng rất thủ công và phụ thuộc kiến thức chuyên môn của luật sư.

- **Nhu cầu trong kỷ nguyên Agentic AI:** Ngành pháp lý cần các công cụ AI để **tự động hóa xử lý hợp đồng và tài liệu**. Ví dụ, AI có thể phân tích và gắn thẻ các điều khoản rủi ro trong hợp đồng, so sánh văn bản với chuẩn mực và gợi ý sửa đổi. Theo phân tích, AI có thể “được tăng tốc nhanh gấp ~10 lần so với rà soát thủ công, bảo đảm nhất quán hơn, giảm sai sót do mệt mỏi” ¹⁶. Cũng theo BVP, các startup AI chuyên ngành đang tập trung vào “các quy trình cốt lõi như soạn thảo hợp đồng cho luật sư” ¹⁷. Bên cạnh đó, AI hỗ trợ nghiên cứu pháp lý (như trả lời câu hỏi pháp lý hoặc tóm tắt văn bản án) giúp luật sư tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng tư vấn. Thậm chí các đại lý ảo (giống ChatGPT agent) có thể tích hợp với hệ thống nội bộ để giải đáp các thắc mắc về quy định hoặc hợp đồng, tự động cập nhật nghiệp vụ cho phòng pháp chế.

• Giải pháp và dịch vụ đề xuất:

- **Tự động hóa hợp đồng (Contract Automation):** Cung cấp giải pháp phần mềm tích hợp AI để soạn thảo và rà soát hợp đồng nhanh. Ví dụ, một startup có thể chuyên phát triển công cụ AI nhập liệu nhanh hợp đồng, gợi ý chuẩn hóa điều khoản theo quy định mới. Như ví dụ EvenUp (Mỹ) tự động tạo thư yêu cầu bồi thường đã chứng minh khả năng mở rộng công việc pháp lý nhỏ lẻ ¹⁸, doanh nghiệp Việt có thể phát triển tương tự cho các loại hợp đồng phổ biến.
- **Hệ thống quản lý pháp lý (LegalTech SaaS):** Cung cấp nền tảng trực tuyến dành cho phòng pháp chế doanh nghiệp, với các chức năng tra cứu luật, quản lý vụ việc và nhắc nhở tuân thủ pháp lý. Tích hợp khả năng **AI Agent** giúp tự động tìm kiếm tiền lệ, đối chiếu quy định khi soạn thảo văn bản pháp lý.
- **Dịch vụ e-Discovery và phân tích bằng chứng:** Xây dựng giải pháp AI trích xuất và phân tích tự động hồ sơ, bằng chứng từ các nguồn điện tử phục vụ điều tra hoặc tranh tụng.
- **Tư vấn chuyển đổi số ngành Luật:** Dịch vụ này hướng dẫn các công ty luật và tổ chức pháp lý áp dụng công nghệ mới (AI, RPA) để tối ưu quy trình làm việc. Ví dụ: số hóa hồ sơ vụ án, tích hợp cơ sở dữ liệu án lệ với công cụ tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên.
- **Hỗ trợ chấp thuận tự động với cơ quan:** Hệ thống tự động hóa thủ tục pháp lý (đăng ký kinh doanh, bản quyền) bằng AI để hướng dẫn và nộp hồ sơ mà hạn chế tương tác thủ công với chính quyền.

15 17

5. Các ngành nghề tương lai và ngách cho startups Việt Nam

Theo các báo cáo và chuyên gia, xu hướng **Vertical AI (AI chuyên ngành)** sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vertical AI tập trung vào giải quyết các “ngách” nghiệp vụ cụ thể – những thị trường từng bị coi quá nhỏ hoặc quá phức tạp cho phần mềm truyền thống ¹⁹. Ví dụ, Bessemer nhận định AI chuyên ngành đang giúp mở rộng thị trường mới bằng cách tự động hóa “các quy trình nghiệp vụ cốt lõi” (như soạn thảo hợp đồng cho luật sư, mô hình tài chính cho kế toán) hoặc quy trình hỗ trợ (như marketing cho nha sĩ, mua sắm cho doanh nghiệp logistics) ¹⁷. Dưới đây là một số ngách và nghề mới tiềm năng, cùng mục đích phục vụ:

- **Tư vấn & triển khai AI/Chuyển đổi số chuyên ngành:** Là những startup chuyên về tư vấn ứng dụng AI trong từng lĩnh vực cụ thể (kế toán, sản xuất, logistics, pháp lý). Họ phân tích quy trình hoạt động của doanh nghiệp, xác định điểm nghẽn và đề xuất giải pháp AI, RPA phù hợp. Ví dụ: công ty tư vấn AI cho ngành dệt may, giúp tự động hóa thiết kế và cắt vải như công ty Faslink đã làm ở Việt Nam ²⁰.

- **Phát triển Vertical SaaS tích hợp AI:** Xây dựng phần mềm hướng ngành nhỏ (ngách) nhưng tích hợp AI để tự động hóa công việc. Chẳng hạn: ứng dụng kế toán tự động cho tiệm dịch vụ, phần mềm ERP thông minh cho nhà máy quy mô nhỏ, hoặc nền tảng quản lý kho vận tích hợp tự động. Theo Andreessen Horowitz, “AI đang hỗ trợ cho SaaS ngành, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí lao động trong marketing, bán hàng, dịch vụ khách hàng, tài chính” ²¹. Một startup Việt Nam có thể làm phần mềm quản lý vận tải vừa và nhỏ với chức năng đàm phán lộ trình tự động, tính phí tối ưu nhờ AI.
- **Chuyên gia Data & ML Ops:** Dịch vụ xây dựng và quản trị hạ tầng dữ liệu cho doanh nghiệp. Bao gồm xử lý, làm sạch, gán nhãn dữ liệu nghiệp vụ, triển khai mô hình học máy và giám sát hiệu suất. Mục đích giúp doanh nghiệp có dữ liệu chất lượng phục vụ AI. Ví dụ: dịch vụ thu thập và tiền xử lý dữ liệu giao dịch tài chính cho công ty tín dụng, để mô hình dự báo tín dụng hoặc phát hiện gian lận hoạt động hiệu quả.
- **Chuyên gia bảo mật và đạo đức AI:** Đảm bảo các giải pháp AI tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn an toàn. Với quy định về dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp cần chuyên gia đánh giá rủi ro và thiết kế hệ thống AI an toàn. Đây là ngách mới khi mà yêu cầu tuân thủ pháp lý về AI ngày càng nghiêm ngặt (gồm GDPR, ISO, tiêu chuẩn ngành...) ²². Dịch vụ này phù hợp với ngân hàng, bảo hiểm, công ty cung cấp dịch vụ đám mây.
- **Đào tạo và nội dung số tích hợp AI:** Cung cấp các khóa học đào tạo cho doanh nghiệp về sử dụng AI và chuyển đổi số, hoặc phát triển nội dung (video, slide, tài liệu) bằng công cụ tạo nội dung AI. Ví dụ, dùng ChatGPT để soạn giáo trình, bài thuyết trình chuyên ngành tự động cho nhân viên. Mục đích để nâng cao năng lực nội bộ cho doanh nghiệp.
- **Tư vấn AI trong chuỗi cung ứng thông minh:** Chuyên nghiệp phân tích và thiết kế chuỗi cung ứng linh hoạt với AI, phục vụ các doanh nghiệp muốn tự động hóa logistics. Chẳng hạn, lập trình AI quản lý tồn kho, điều phối vận chuyển tự động cho công ty 3PL (dịch vụ hậu cần bên thứ ba).
- **Nền tảng pháp lý AI (LegalTech startup):** Xây dựng startup cung cấp nền tảng dịch vụ pháp lý trực tuyến cho SMEs (tra cứu luật, soạn thảo hợp đồng), tích hợp chatbot tư vấn cơ bản. Mục tiêu giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận dịch vụ pháp lý dễ dàng, với chi phí thấp hơn.

Trong bối cảnh AI ngày càng lan tỏa, các cơ hội nghề nghiệp mới sẽ tập trung vào **tích hợp AI chuyên sâu cho từng ngành (vertical AI)** ¹⁹ ²¹. Các startup làm về **Vertical AI** không cạnh tranh trực tiếp với phần mềm cũ mà bổ sung thêm khả năng tự động hóa cho quy trình cụ thể, từ đó mở ra thị trường mới cho các nhiệm vụ vốn do con người đảm nhận trước đây.

17 21

Nguồn tham khảo: Các số liệu và thông tin ở trên được trích dẫn từ các báo cáo, nghiên cứu và bài viết của McKinsey, WEF, Stanford GSB, Andreessen Horowitz (a16z), OpenAI, và các nguồn uy tín khác ²³ ¹ ²⁴ ⁴ ¹⁷, nhằm phản ánh đầy đủ các xu hướng thực tiễn và ứng dụng trong kỷ nguyên AI agentic.

¹ ² AI Is Reshaping Accounting Jobs by Doing the “Boring” Stuff – CEO NA Magazine
<https://ceo-na.com/technology/ai-is-reshaping-accounting-jobs-by-doing-the-boring-stuff/>

³ ²¹ Vertical SaaS: Now with AI Inside | Andreessen Horowitz
<https://a16z.com/vertical-saas-now-with-ai-inside/>

4 5 9 10 Digital collaboration for manufacturing workforce | McKinsey

<https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/digital-collaboration-for-a-connected-manufacturing-workforce>

6 7 8 23 Why some industrial transformations succeed and scale? | World Economic Forum

<https://www.weforum.org/stories/2025/10/takeaways-from-the-world-largest-dataset-industrial-transformation/>

11 12 13 14 24 How gen AI is reshaping supply chains | McKinsey

<https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/beyond-automation-how-gen-ai-is-reshaping-supply-chains>

15 16 AI vs. Manual Legal Contract Review: A Comparison Guide for Modern Legal Teams - Spellbook

<https://spellbook.com/learn/ai-vs-manual-legal-contract-review>

17 18 19 Part I: The future of AI is vertical - Bessemer Venture Partners

<https://www.bvp.com/atlas/part-i-the-future-of-ai-is-vertical>

20 Doanh nghiệp Việt 'mở khóa' AI - Tuổi Trẻ Online

<https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-viet-mo-khoa-ai-20260422080417143.htm>

22 Solutions for agentic workflows | OpenAI

<https://openai.com/solutions/use-case/agents/>